ERP Enterprise Pro

Apresentação do projeto

Sistema de gestão web: cadastros, vendas, estoque, financeiro, relatórios e administração — com o equivalente em ADVPL para o Protheus.

Outubro de 2026

Ambiente de demonstração · dados fictícios

O que vamos ver

01 Contexto e objetivo

02 O projeto em números

03 Como o sistema é construído

04 Perfis de acesso

05 O caminho de um pedido

06 O sistema, etapa por etapa

07 Resultados com dados da demonstração

08 Segurança e qualidade

09 Limitações e próximos passos

Contexto e objetivo

Construir um ERP web funcional, inspirado nos processos do Protheus (TOTVS), que permita demonstrar ponta a ponta a rotina comercial de uma indústria — e entregar os fontes ADVPL equivalentes para implantação.

O quê

Sistema web completo com 11 páginas, regras de negócio no servidor e banco de dados próprio.

Para quem

Vendas, estoque, financeiro, gestão e administração — cada um vê só o que precisa.

Resultado

Demonstração navegável, documentada e testada, rodando em qualquer computador com Windows.

O projeto em números

11 páginas no sistema	**6** perfis de acesso	**49** testes automáticos aprovados
10 fontes ADVPL para o Protheus	**0** bibliotecas externas instaladas	**8,8 mil** linhas de código

Contagens feitas no código e na suíte de testes em 21/10/2026.

Como o sistema é construído

CAMADA 1

Navegador

Telas do sistema. Funciona no computador e no celular, sem instalar nada.

→

pedidos via API

CAMADA 2

Servidor

Regras de negócio, permissões, validações e auditoria. Nada é decidido só na tela.

→

transações

CAMADA 3

Banco de dados

Clientes, produtos, pedidos, estoque, títulos e a trilha de auditoria.

Equivalente no Protheus

Os mesmos processos foram escritos em ADVPL (10 fontes: clientes, produtos, pedidos, estoque, financeiro, relatórios e API REST), usando as rotinas padrão do ERP. **Esses fontes ainda não foram compilados** — precisam ser validados em homologação.

Cada perfil vê e faz só o que precisa

	Admin	Gerente	Vendedor	Estoque	Financeiro	Consulta
Clientes	●	●	●	○	○	○
Produtos	●	●	○	●	○	○
Pedidos	● aprova e fatura	● aprova e fatura	● só os seus	—	○	○
Estoque	● movimenta	○	○	● movimenta	○	○
Financeiro	● liquida	○	—	—	● liquida	○
Relatórios	○	○	○	○	○	○
Auditoria	○	○	—	—	—	—
Usuários e painel admin	●	—	—	—	—	—

● cria e altera ○ só consulta — sem acesso

A regra é verificada no servidor, não só escondida na tela.

O caminho de um pedido

1
Rascunho
Vendedor escolhe cliente e itens. Pode editar à vontade.

→

2
Envio
O sistema confere estoque, desconto e limite de crédito.

→

3
! Pendente de aprovação
Só quando algo passa do limite. Gerente aprova ou rejeita.

→

4
◆ Aprovado
O estoque fica reservado para este pedido.

→

5
✓ Faturado
Baixa o estoque e gera as contas a receber.

Regras automáticas

Desconto até 10% sem aprovação; até 25% com aprovação do gerente. Pedido acima do crédito do cliente vai para aprovação.

Controle

Quem emite o pedido não pode aprová-lo. Todo passo fica registrado com usuário, data e motivo.

Saídas alternativas

✕ Rejeitado (volta para ajuste) ou – Cancelado (libera a reserva; não pode ser desfeito).

Acesso ao sistema

Login com usuário e senha; quem não tem conta pode se cadastrar.

1. **Entrar**
   Usuário sem diferença entre maiúsculas e minúsculas; olho para conferir a senha.

2. **Continuar conectado**
   Mantém a sessão por 30 dias no computador da pessoa.

3. **Criar conta**
   A conta nova só consulta; o administrador libera o restante.

4. **Proteção**
   Após 5 senhas erradas, o login fica bloqueado por 60 segundos.



Visão geral

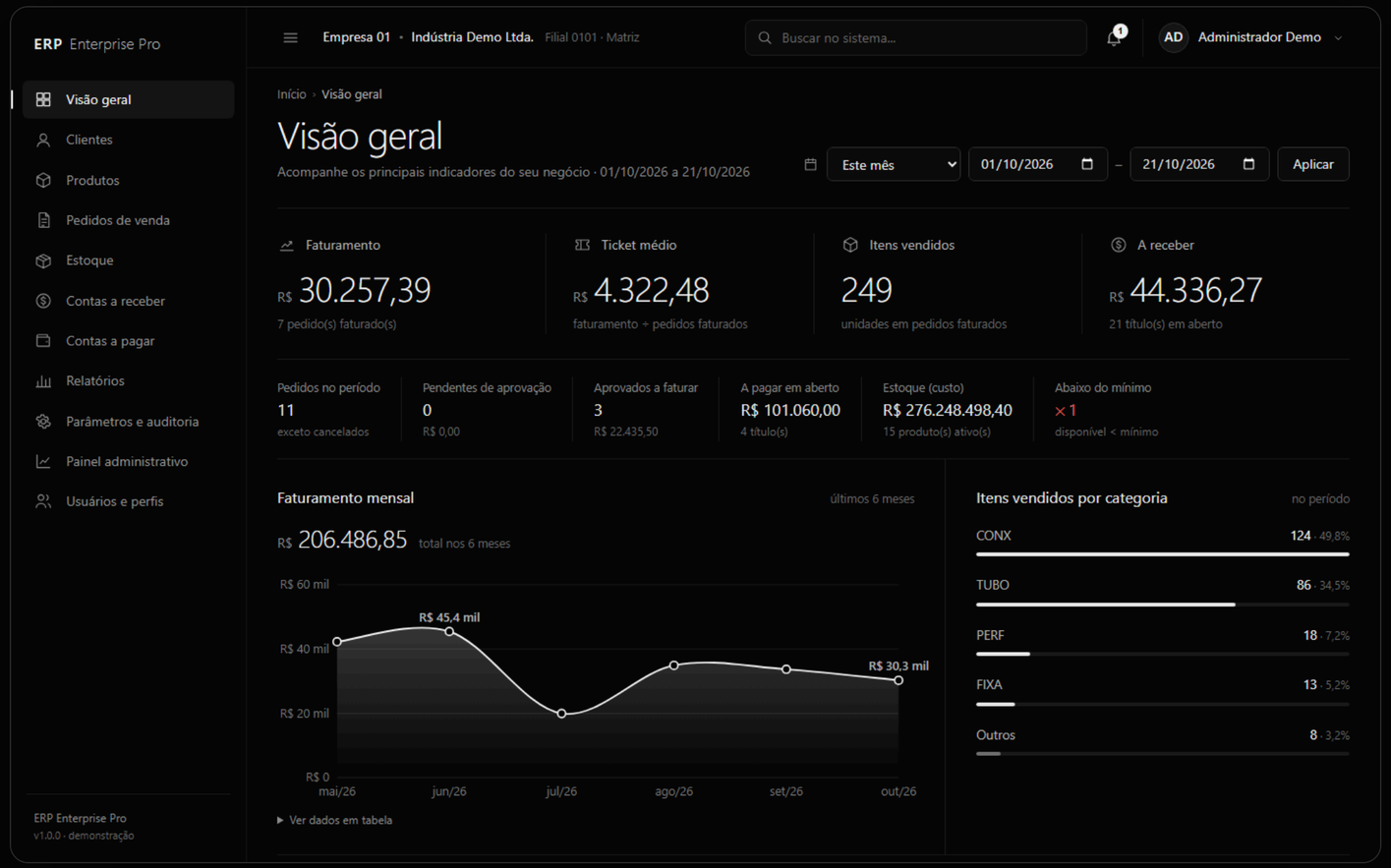
A primeira tela depois do login: os números do negócio, calculados na hora.

1. **Período**
   Este mês, mês anterior, últimos 30 dias, ano ou datas livres.

2. **Indicadores**
   Faturamento, ticket médio, itens vendidos e contas a receber.

3. **Gráficos**
   Faturamento dos últimos 6 meses e itens vendidos por categoria.

4. **Atenção**
   Pendências, estoque abaixo do mínimo e últimos pedidos.



Cadastros

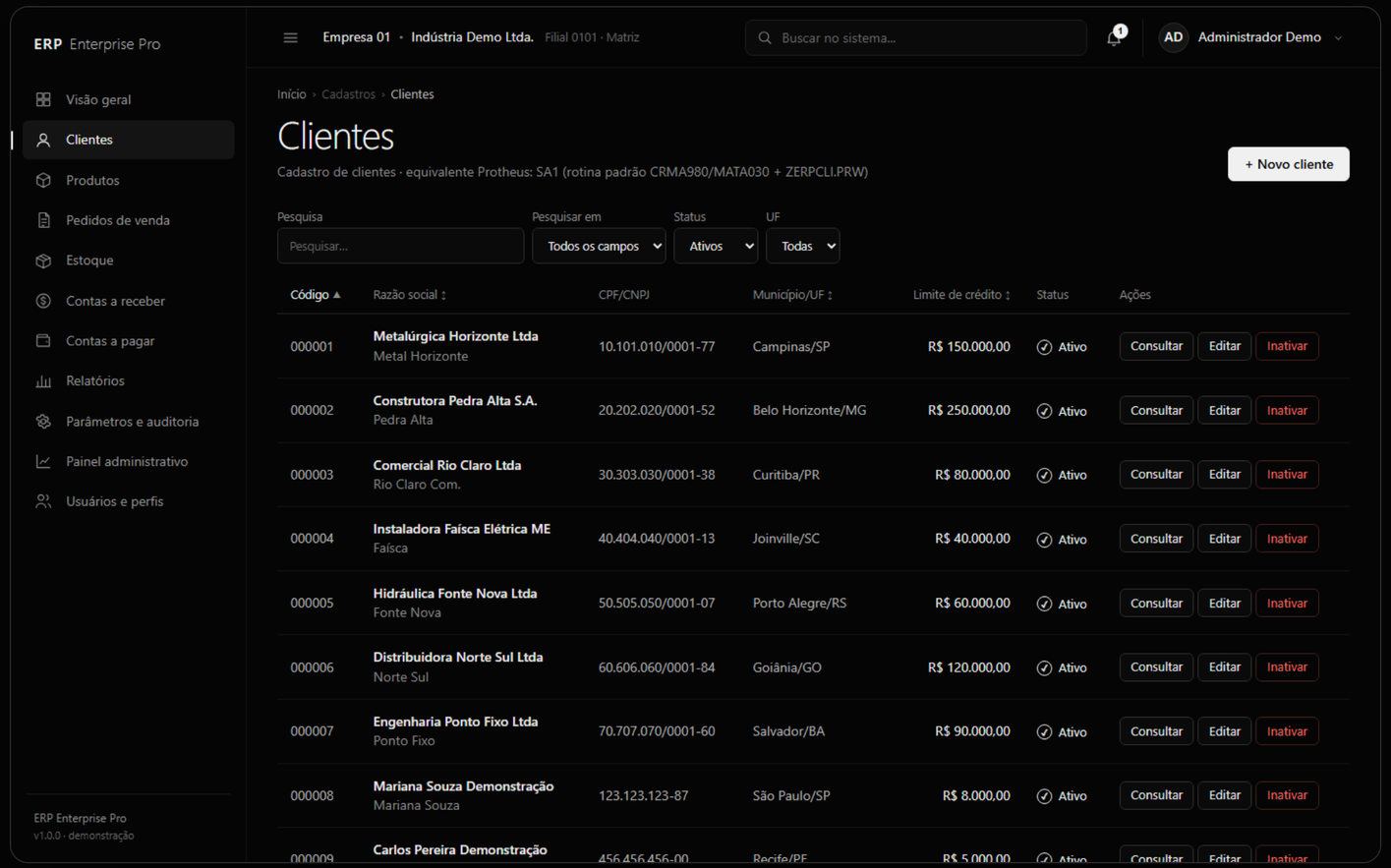
Clientes e produtos, com pesquisa, filtros e histórico de alterações.

1. **Clientes**
   CPF/CNPJ conferido (dígitos e duplicidade), código automático, limite de crédito.

2. **Produtos**
   Preço, custo, grupo, estoque mínimo e alerta quando falta produto.

3. **Histórico**
   Cada alteração guarda o valor anterior e o novo, com usuário e data.

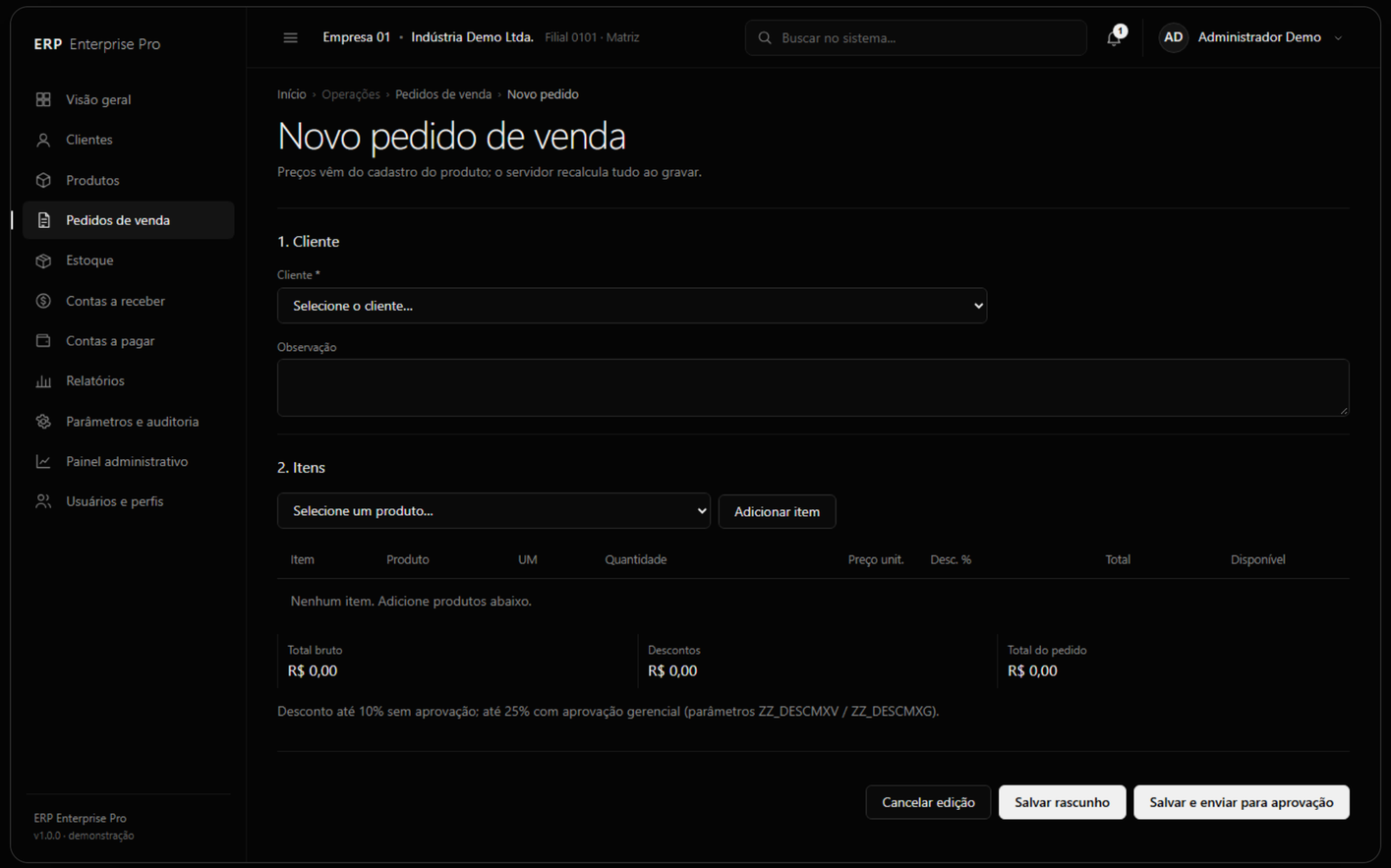
4. **Busca geral**
   O campo do topo leva direto a clientes, produtos ou pedidos.



Pedido de venda

O vendedor monta o pedido; o sistema calcula e confere tudo antes de enviar.

1. **Cliente**
   Ao escolher, aparece o crédito disponível.
2. **Itens**
   Produto, quantidade e desconto por item, com o disponível em estoque.
3. **Totais**
   Bruto, descontos e líquido calculados na tela e recalculados no servidor.
4. **Salvar**
   Como rascunho ou já enviando para aprovação.



Aprovação e faturamento

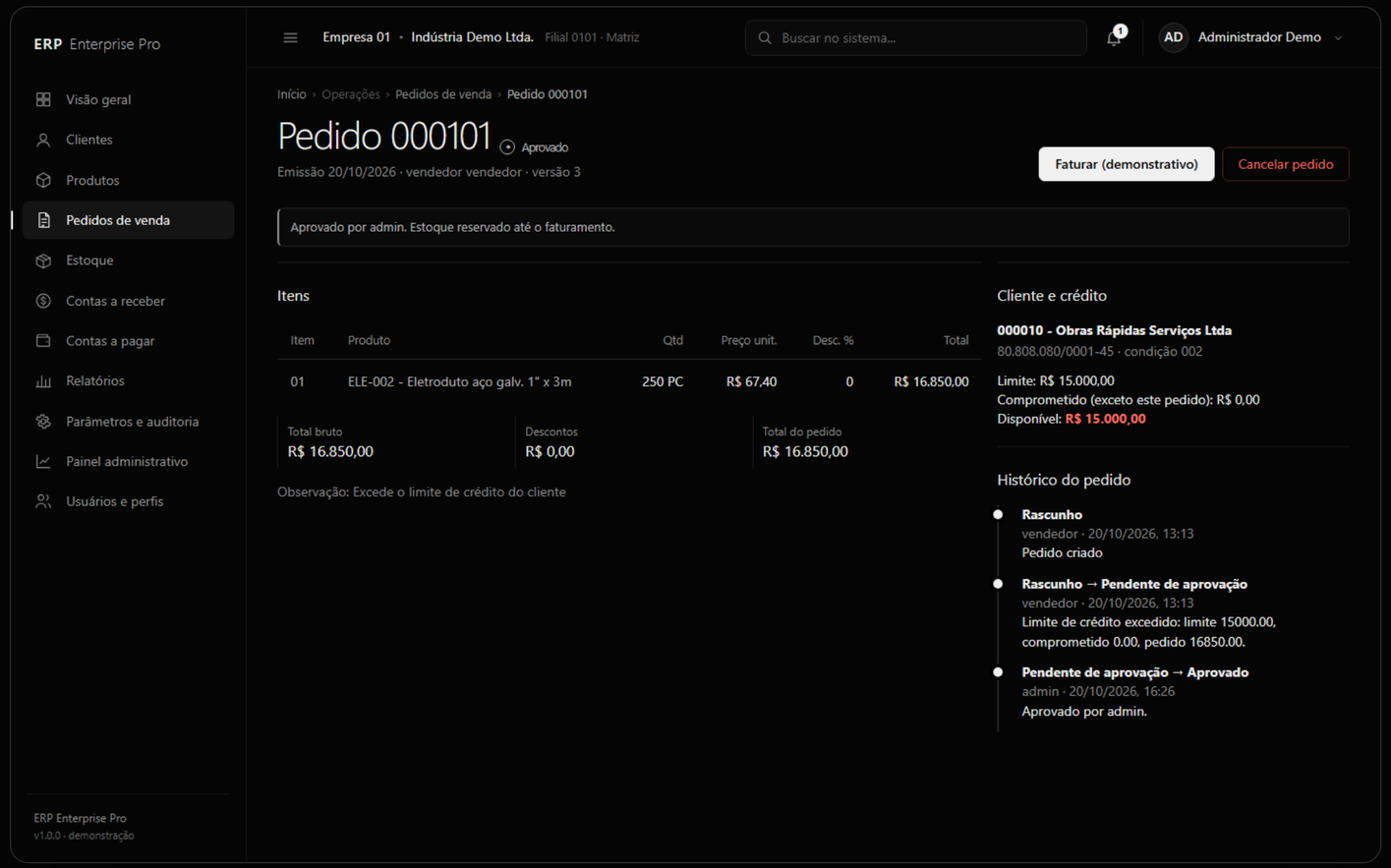
Cada status libera só os botões permitidos para aquele momento.

1. **Aprovar ou rejeitar**
   Gerente decide pedidos fora da regra, com motivo registrado.

2. **Faturar**
   Baixa o estoque reservado e gera os títulos a receber.

3. **Histórico**
   Linha do tempo com cada mudança de status.

4. **Observação**
   Faturamento demonstrativo: não emite NF-e nem calcula impostos.



Estoque

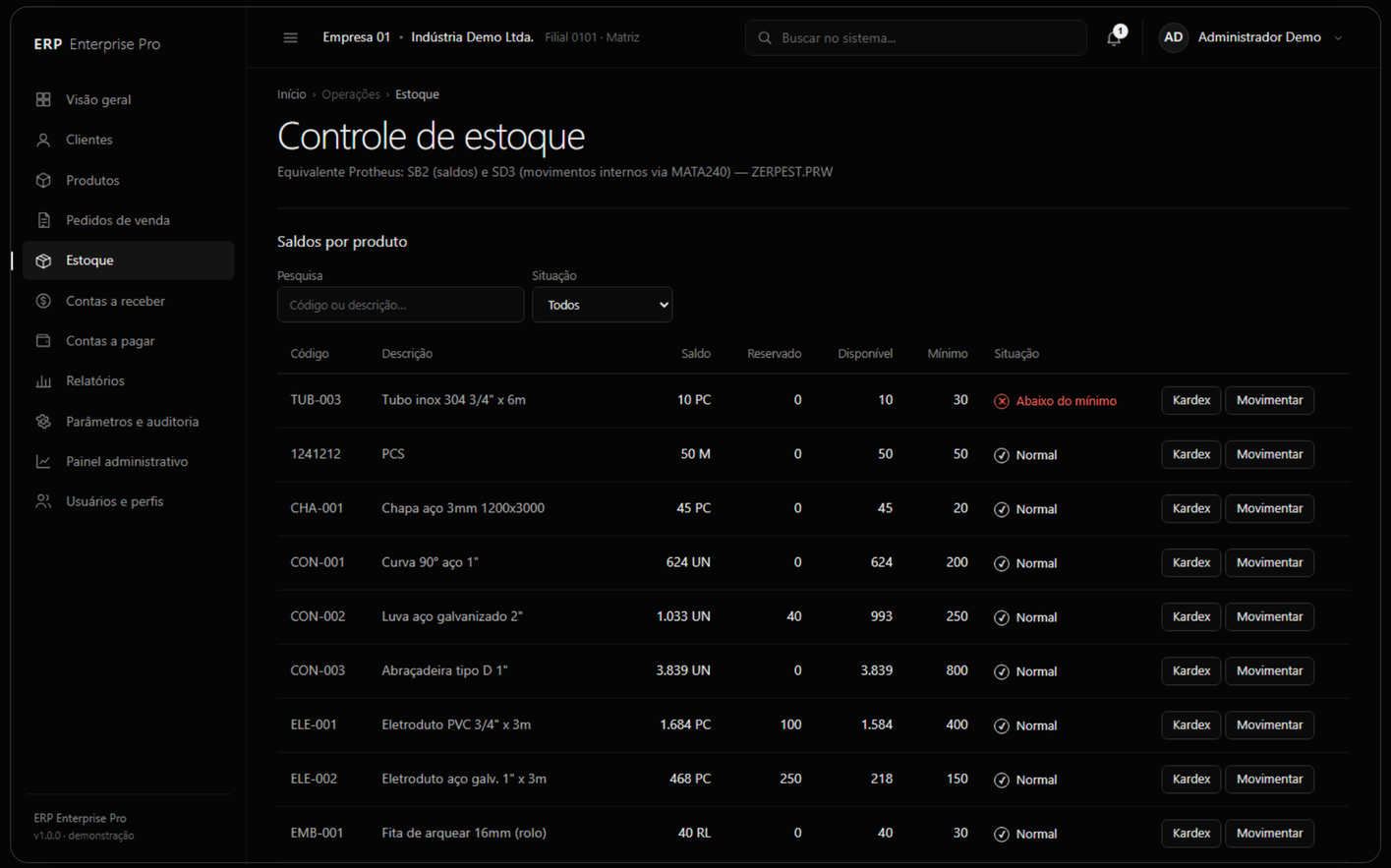
Saldo, reservado e disponível de cada produto, com o histórico de movimentos.

1. **Disponível**
   Saldo menos o que já está reservado para pedidos aprovados.

2. **Movimentar**
   Entradas e saídas manuais com motivo (compra, ajuste, perda).

3. **Kardex**
   Todas as entradas e saídas de um produto, em ordem.

4. **Alerta**
   Produtos abaixo do mínimo aparecem destacados.



Financeiro

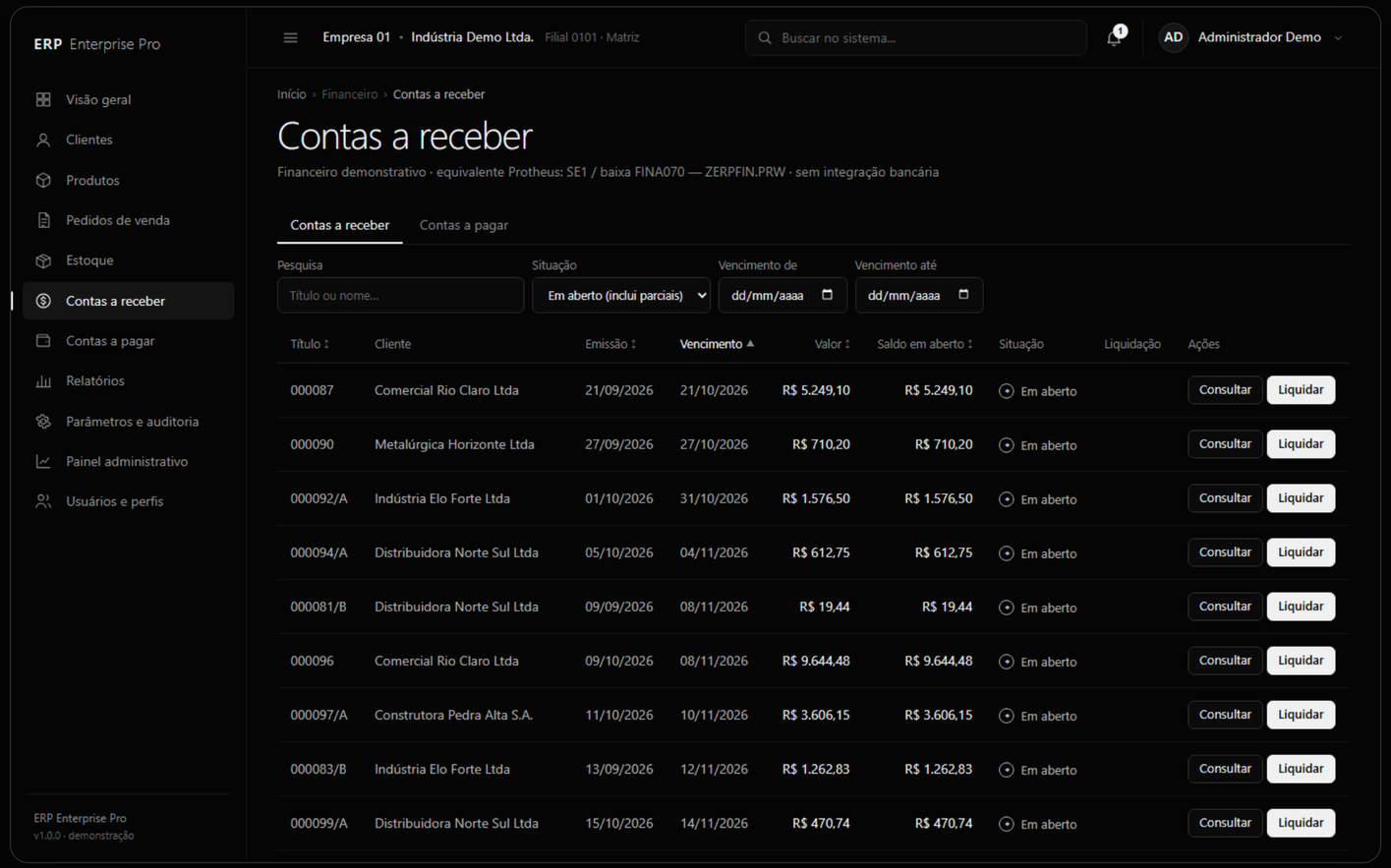
Contas a receber (geradas no faturamento) e contas a pagar.

1. **Situação**
   Em aberto, parcial, vencido ou liquidado — com símbolo e texto.

2. **Liquidar**
   Registra o recebimento total ou parcial, com data e valor.

3. **Consultar**
   Mostra o título e todas as baixas já feitas.

4. **Alertas**
   Títulos vencidos aparecem nas notificações.



Relatórios

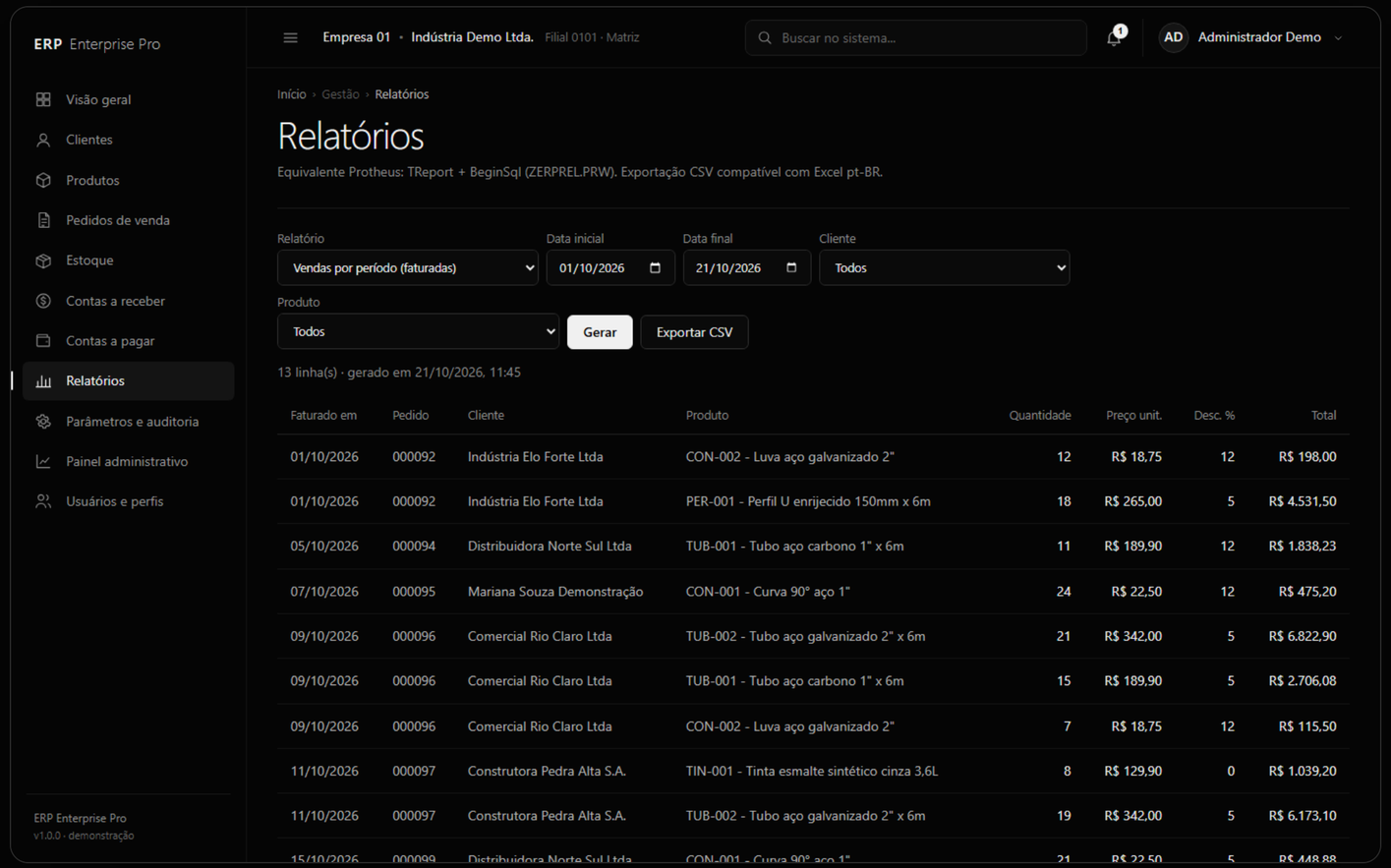
Seis relatórios com filtros e exportação para o Excel.

1. **Escolher**
   Vendas, estoque, financeiro e outros.

2. **Filtrar**
   Período, cliente e produto, conforme o relatório.

3. **Gerar**
   Resultado na tela, com totais das colunas de valor.

4. **Exportar**
   Arquivo CSV que abre direto no Excel em português.



Administração

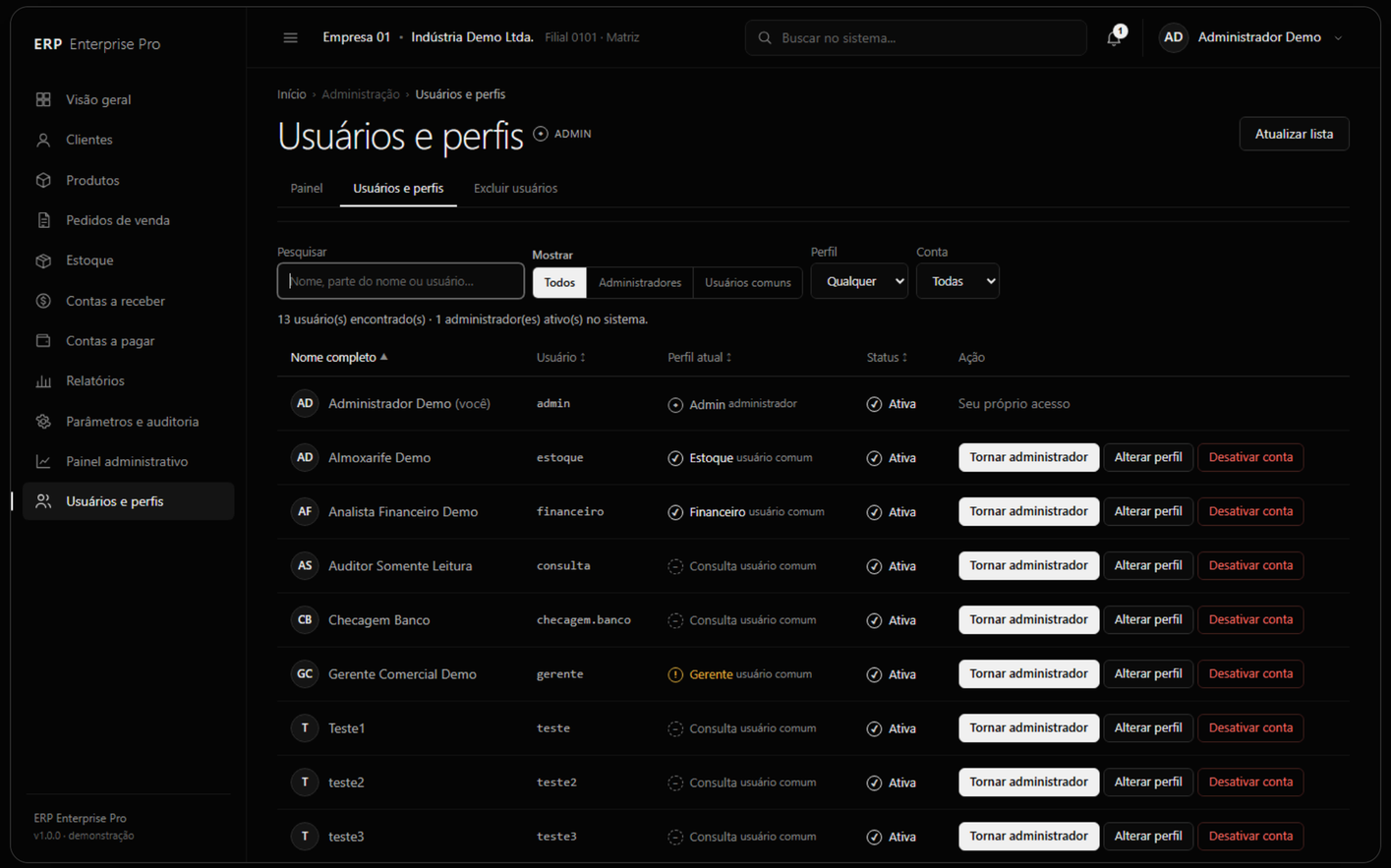
Área exclusiva do administrador: usuários, perfis e visão gerencial.

1. **Usuários e perfis**
   Trocar perfil, conceder ou retirar o acesso de administrador.

2. **Contas**
   Desativar, reativar e excluir contas desativadas.

3. **Painel**
   Vendas, margem, usuários ativos e acessos negados.

4. **Rastreio**
   Toda mudança de perfil fica no histórico, com quem fez e quando.



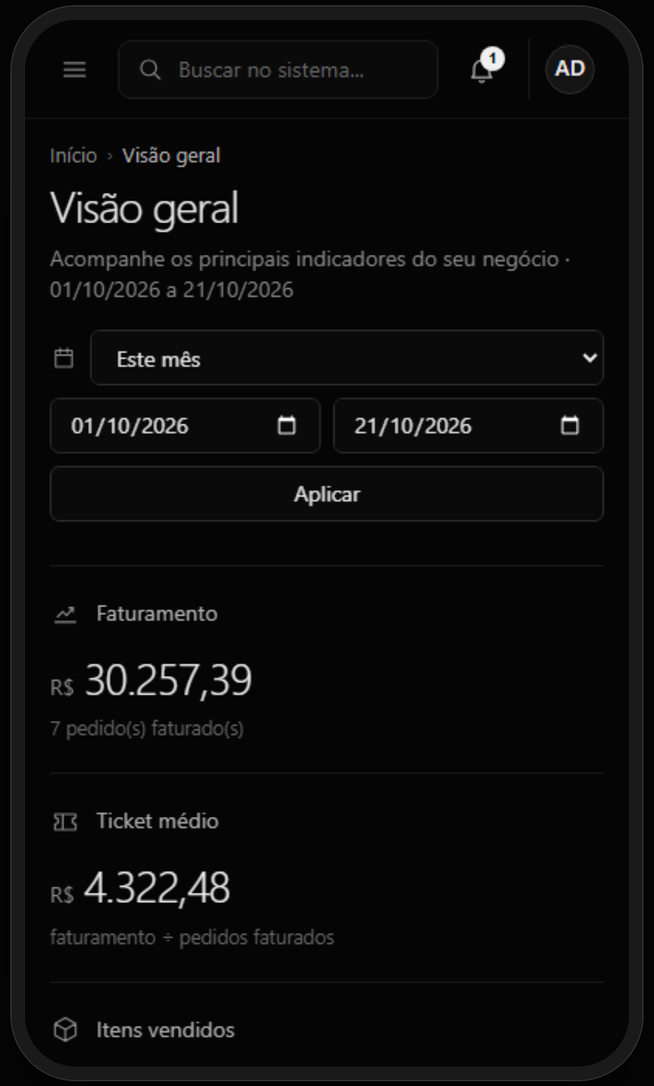
Funciona também no celular

A mesma tela se reorganiza em uma coluna. Nenhuma página precisa de rolagem lateral.

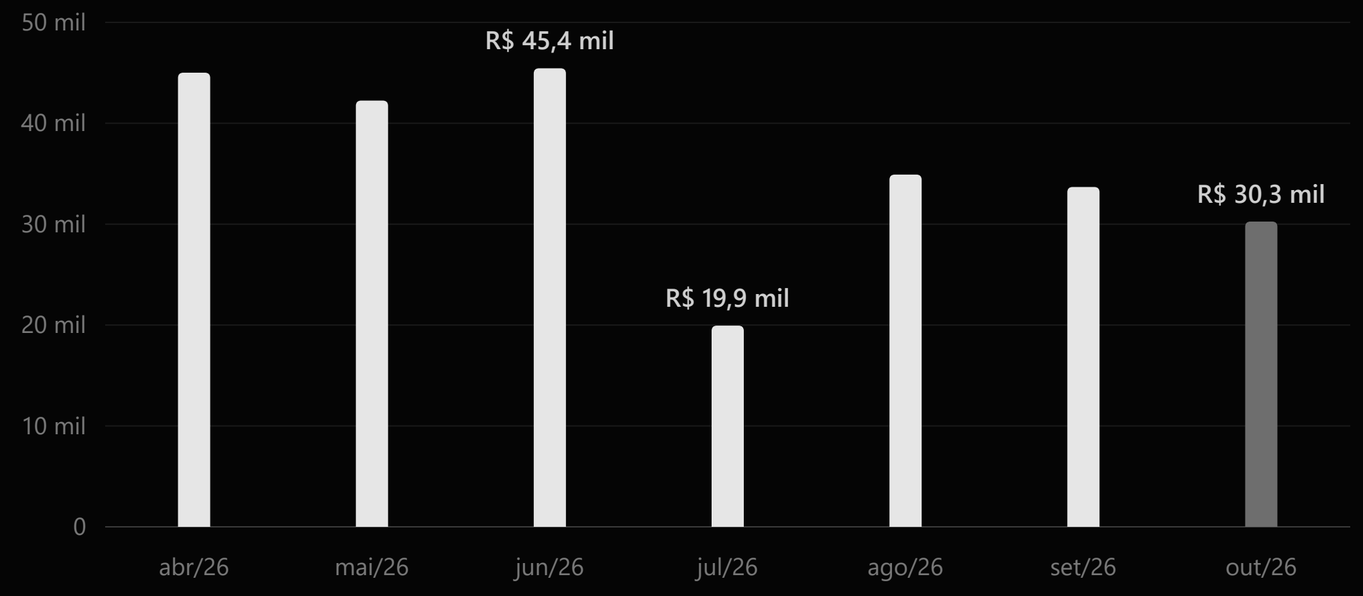
1. **Mesmo endereço**
   Basta abrir o sistema no navegador do celular, na rede da empresa.

2. **Menu recolhido**
   O menu abre pelo botão do topo e não ocupa a tela.

3. **Teclado**
   Todos os comandos também funcionam pelo teclado (Tab, Enter, Esc).



Faturamento mensal



Pedidos faturados por mês. Barra cinza: outubro parcial, até 21/10. Dados fictícios da demonstração.

Total faturado (abr–out)

R$ 251.498,74

Pedidos faturados

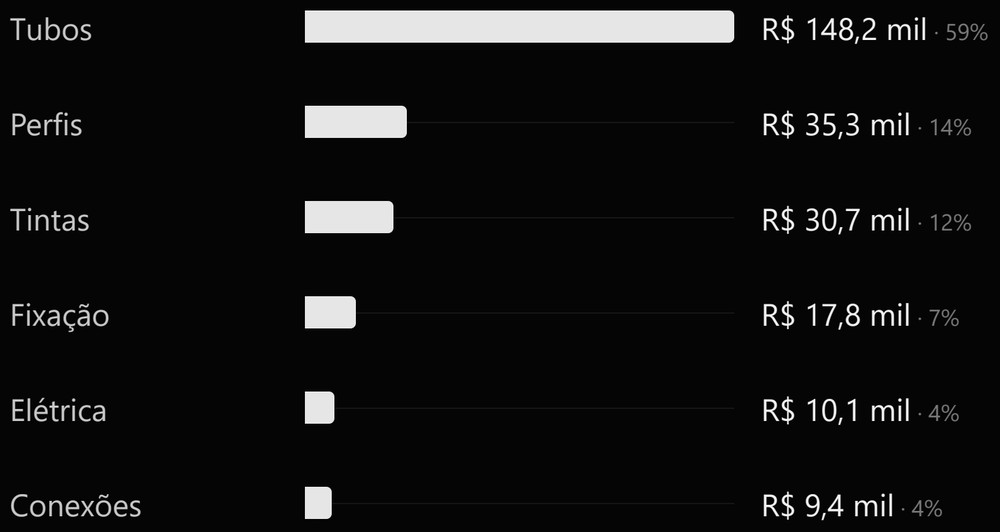
81

Ticket médio

R$ 3.104,92

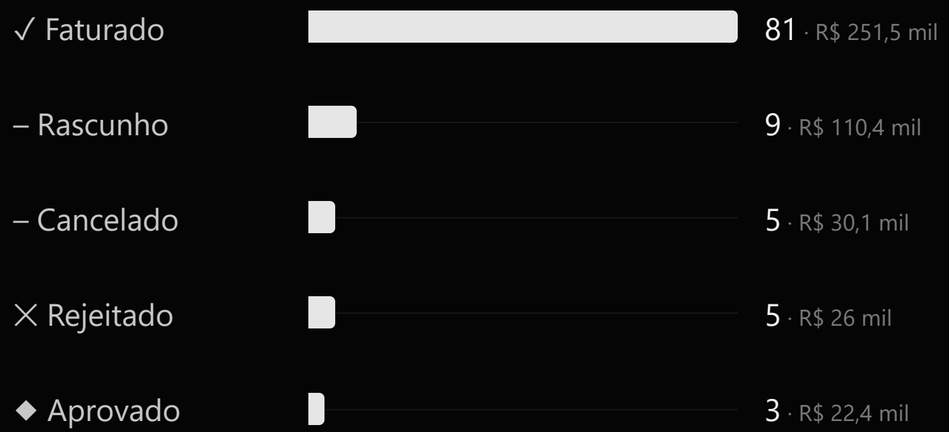
Onde está a receita e como andam os pedidos

Faturamento por grupo de produto



Tubos concentram mais da metade da receita faturada.

Pedidos por status



81 de 103 pedidos (79%) já foram faturados.

Segurança desde o início

Senhas protegidas

Guardadas com criptografia forte (scrypt). Nem o administrador consegue lê-las.

Sessão segura

Sessão expira em 8 horas; cookie inacessível a scripts; sair encerra no servidor.

Contra tentativa e erro

5 senhas erradas bloqueiam o login por 60 segundos.

Permissões no servidor

Cada ação é conferida pelo perfil do usuário, mesmo que alguém burle a tela.

Auditoria imutável

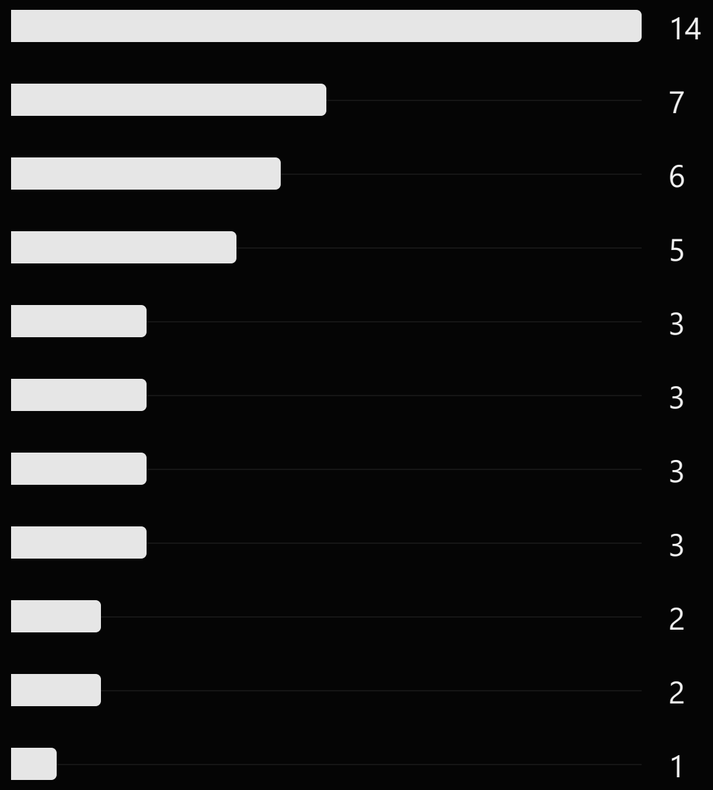
Quem fez o quê e quando. Os registros não podem ser alterados nem apagados.

Sem gravação pela metade

Se algo falha no meio de uma operação, tudo é desfeito automaticamente.

Testes automáticos

Testes por área



Resultado

49/49

aprovados

Os testes simulam o uso real pela API: criar, aprovar e faturar pedidos, tentar acessos proibidos, enviar dados inválidos e até forçar uma falha no meio de uma gravação.

Rodam em menos de 20 segundos com `testar.cmd`.

Autoavaliação técnica

Nota por critério (pontos obtidos / pontos possíveis)



Autoavaliação registrada em docs/CONFORMIDADE.md (20/10/2026). Deve ser conferida por um desenvolvedor Protheus.

Nota geral

77 / 100

boa base, com pontos a revisar

O maior desconto está no ADVPL: os fontes não foram compilados, então só uma revisão em homologação confirma que estão corretos.

Limitações e próximos passos

O que esta versão não faz

- Não emite NF-e nem calcula impostos (faturamento demonstrativo).
- Não está integrada ao Protheus; usa banco próprio.
- Sem integração bancária (boleto, CNAB).
- Sem HTTPS: feita para uso local ou na rede interna.
- Fontes ADVPL ainda não compilados.

Próximos passos sugeridos

1. Compilar e testar os fontes ADVPL em homologação (nunca em produção).
2. Validar regras fiscais (TES, tipo de cliente) com a área fiscal.
3. Definir a regra oficial de crédito com o financeiro.
4. Publicar com HTTPS para acesso fora da rede.
5. Coletar a opinião dos usuários de cada área.

ERP Enterprise Pro

Obrigado.
Perguntas?

COMO ABRIR

Executar `iniciar.cmd` e acessar `http://localhost:3000`

USUÁRIOS DE DEMONSTRAÇÃO

admin, gerente, vendedor, estoque, financeiro, consulta · senha `Demo@2026`

GUIA ILUSTRADO

18 imagens passo a passo em `docs/guia`